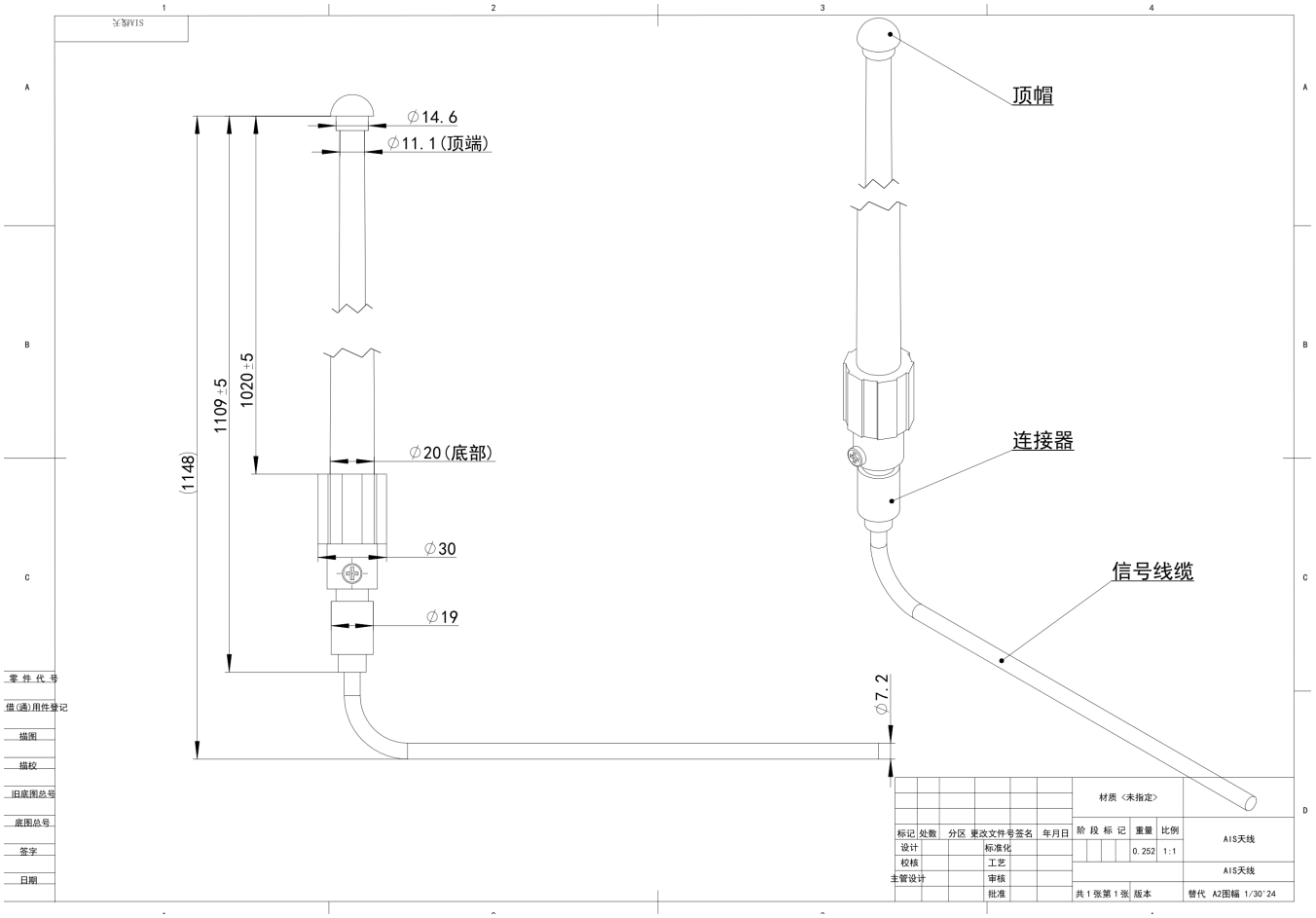
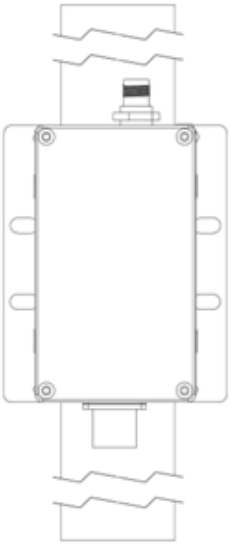
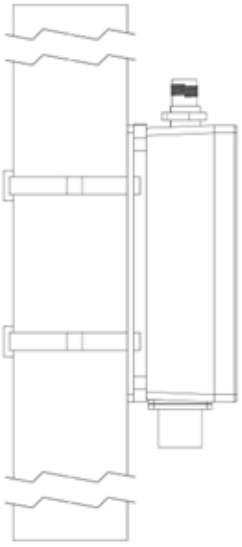
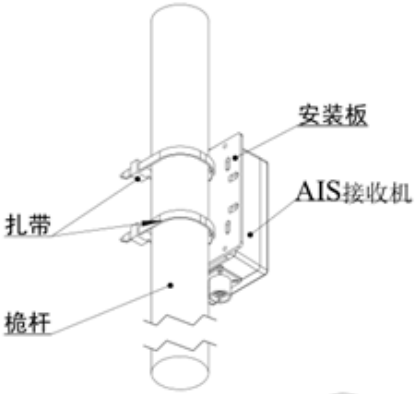
AIS 模块消息简介

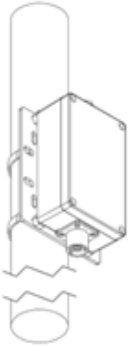
外观尺寸













供电

`3W，12V`

通信状态

1. 通过12V的IO开关切换发射和接收状态
2. 默认接收状态
3. IO拉高时为发射状态，此时可把编码后数据通过串口发出
4. 默认接收状态，115200波特率
5. 该设备发送的AIS报文数据类型为 1号报文消息

> 消息内容参考 **ITU RM1371** ， 注意**6bitASC**编码规则

AIS 发送报文编码详情

1. 发射指令（数据为123456）：`!MSG=123456#`
2. 模块响应：`!MSG=123456#`
3. AIS接收机会收到：`!AIVDM,1,1,,B,123456,0*22\r\n`

说明：AIS报文以7个段落组成，每段以“，”间隔。

例如：

发送时报文为(A,B信道由发射机自动选择)

```
!AIVDO,1,1,,B, 11mg=5E0001P8F0EMB\`000000000,0\*71
或
!AIVDO,1,1,,A, 11mg=5E0001P8F0EMB\`000000000,0\*71

接收时报文为
!AIVDM,1,1,,B, 11mg=5E0001P8F0EMB\`000000000,0\*71
或
!AIVDM,1,1,,A, 11mg=5E0001P8F0EMB\`000000000,0\*71
```

段落解析

内容	段落 说明	本例含义	
！AIVDM	！	报文开头 $： 明码,报文内容可以直接读取 ！： 暗码：报文内容需要通过字符转换和格式定义才能读出 发送时：固定值 ！	暗码。
AI	使用的设备 AI： 船载标志 AB: 独立的AIS基站 BS： 基站标志（早期） 发送时：固定值AI	船载标志	
VDM	语句类型 VDM: 封装的是他船信息 VDO: 封装的是本船信息 发送时:VDO	他船信息	
,	间隔符号		
1	当前消息中的最大片段数 范围: [1,9] 数值可变	最大片段数：1	
,	间隔符号		
1	指本条报文处于哪个片段 范围: [1,9] 注意：此字段不能为空 数值可变：	本条报文的序列数:1	
,	间隔符号		
	多片段消息的连续ID 范围: [0,9] 注意: 空字符串，代表只有一个片段。 数值可变	电文只有一个片段	
,	间隔符号		
B	通信频道类型 A: 频道：161.975Mhz（87B） B : 频道：162.025Mhz（88B）。 设备交替使用两个通道发射 数值可变	B类 VHF信道接收该报文	
,	间隔符号		
Data	数据段编码，具体内容看下文		
,	间隔符号		
0	填充位数	无填充	
*	填充位数和校验字段的间隔符号		
71	校验字段。		

数据段编码

> 发送模块仅发送1号消息，但接收模块需要解析1号、17号、19号消息，见ITU RM1371

1号消息

参数	比特数目	说明
消息ID	6	固定值：1（十进制，1号类型报文）
转发指示符	2	固定值：0（十进制，转发0次）
用户ID MMSI编号	30	固定值：000000（字符）
导航状态	4	固定值：1（十进制，锚泊）
旋转速率	8	固定值：0（十进制）
地面航速	10	固定值：0（十进制）
位置准确度	1	固定值：0（十进制，低准确度）
经度	28	可变值：（十进制）以1/10 000 min为单位的经度（±180°，东 = 正，西 = 负）。
纬度	27	可变值：（十进制）以1/10 000 min为单位的纬度（±90°，北 = 正，南 = 负。91°不可用）
地面航向	12	固定值：0（十进制）
实际航向	9	固定值：0（十进制）
时戳	6	固定值：60（十进制，不可用）
特定操纵指示符	2	固定值：0（十进制，不可用）
备用	3	固定值：0（十进制，不可用）
RAIM标志	1	固定值：0（十进制，不可用）
通信状态	19	固定值：0（十进制，不可用）